

CSN Opus — Documento de Controlo S41

06 Abril 2026 | HEAD: e17ca30

1. Estado do Sistema

Métrica	S40	S41	Delta
Tabelas	59	59	0
Migrations	51	52	+1
Routes	53+	53+	0
ADRs	34	34	0
Agentes (C3)	11	11	0
Personas (C2)	5	5	0
Emails classificados	0	1322	+1322
Facturas extraídas	0	129	+129
Certificados 3.1	0	3	+3

2. Trabalho Realizado S41

- Documentos fecho S40 gerados e committed (fec7abe)
- Diagnóstico script v1: 940/1000 erros — ficheiros FAT/ANEXO/CERT31 não existem no disco (nomes fabricados pelo Cowork)
- Script v2 criado: processa tipo_doc=EMAIL (ficheiros reais SEM-REF_EMAIL_*.pdf)
- Migration 052: 5 colunas novas em correspondencia_email
- Execução v2: 1322/1323 processados com sucesso (99.9%)
- 129 facturas classificadas com dados extraídos (ATCUD, NIF, valores)
- 3 certificados de material inseridos em certificados_material
- ANTHROPIC_API_KEY rotada (key anterior exposta em chat S40)

3. Prontidão para Auditoria

Norma	Cobertura	Estado
ISO 9001	SGQ base, processos, rastreabilidade	Parcial — falta auditorias internas
Marcação CE (Reg. 2016/863)	100% multi-etapa, dados chassis	Parcial — COC electrónico Jul/2026
EN 1090	Rastreabilidade materiais, soldadura	Inicial — cert31 agora classificados
EN 12642	Estrutural carroçarias	Futuro
EN ISO 3834	Qualidade soldadura	Futuro
VDI 2700	Fixação carga	Futuro

4. ISA-95 Compliance (28 requisitos)

Sem alterações face a S40. Router operacional (L3-MOM). 5 personas C2 correctas. 11 agentes C3.

5. Próximos Passos (S42)

- Webhook email → Router automático
- Gate lead→produção (regra de negócio)
- Portal duas portas (Produção + Pessoal)
- ISO 22400 dashboards (6 KPIs)
- COC electrónico IMT (Jul 2026)

CSN — Engenharia de Veículos Comerciais · Mafra · NIF 500 861 790 · Documento interno